COURS COMPLET · PARTIE 4 SUR 5

Cours complet : Propriétés, Composées & Applications géométriques

Le sommet du chapitre déplié : propriétés conservées démontrées, centre retracé pas à pas, composées généralisées, similitudes enchaînées, détermination par système et questions type Bac complètes.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Similitudes planes directes
CONTENU	11 sections · 33 pages · chaque notion sur sa page · QCM et exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Propriétés, Composées & Applications géométriques

Chapitre 2 · Similitudes planes directes — Partie 4 sur 5 · **Cours complet**

Voici le ***sommet du chapitre****, développé en profondeur. Les* ***propriétés conservées*** *— alignement, angles orientés, distances multipliées, milieux, cercles — ne sont plus admises : elles sont* démontrées *ligne par ligne depuis l'écriture* $z' = az + b$*. Le* ***centre*** $\omega = \frac{b}{1-a}$ *est* retracé *pas à pas, avec sa preuve d'unicité. La* ***décomposition canonique*** $S = R(\Omega\,;\theta) \circ h(\Omega\,;k)$ *est établie dans les deux ordres. Le* ***tableau général des composées*** *range tous les cas : homothétie* $\circ$ *homothétie, rotation* $\circ$ *rotation, similitude* $\circ$ *similitude. Les* ***similitudes enchaînées*** *produisent spirales et figures auto-similaires. Puis la grande mécanique du Bac :* ***déterminer*** *une similitude (système et variantes) et résoudre des* ***questions type BAC complètes****. Chaque formule est* obtenue *devant toi, chaque exemple est vérifié ligne par ligne.*

50 min **7 grands thèmes** **11 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 Ce que tu dois retenir des parties 1 à 3 **2**

2 Les propriétés conservées, démontrées **3**

3 Le centre retracé pas à pas : $\omega = \frac{b}{1-a}$ **8**

4 La décomposition canonique : rotation et homothétie de même centre **11**

5 Le tableau général des composées **14**

6 Similitudes enchaînées : itérations, spirales et figures auto-similaires **18**

7 Déterminer une similitude : le système et ses variantes **22**

8 Questions type BAC complètes **25**

9 Fiches méthodes de la partie 4 **28**

10 Exercices d'entraînement de la partie 4 **30**

11 Table de synthèse de la partie 4 **33**

1. Ce que tu dois retenir des parties 1 à 3

La Partie 4 est un cours complet : elle s'appuie sur les trois premières parties **sans les refaire**, mais elle en déplie les conséquences les plus profondes. Trois minutes de rappel express, et le kit du sommet.

Acquis des parties 1-3	**L'essentiel en une ligne**
Écriture complexe	S similitude directe $\iff z' = az + b$ avec $a \neq 0$; images : remplacer, antécédents : résoudre
Rapport et angle	$k = \lvert a\rvert$ et $\theta = \arg(a)$ $[2\pi]$ — le nombre b n'y change rien
Centre et forme réduite	si $a \neq 1$: unique point invariant d'affixe $\omega = \dfrac{b}{1-a}$, et $z' - \omega = a(z - \omega)$
Détermination	deux points et leurs images : $a = \dfrac{z'_A - z'_B}{z_A - z_B}$, $b = z'_A - az_A$, contrôle sur B
Conservations (admises)	longueurs $\times k$, angles orientés, alignement, milieux, cercles — *démontrées ici*
Composée	$S_2 \circ S_1 : z'' = (a_2a_1)z + (a_2b_1 + b_2)$; rapports multipliés, angles additionnés
Décomposition	$a = k\,e^{i\theta}$: toute similitude est rotation + homothétie de même centre

POURQUOI ? — [

Pourquoi une « partie 4 » après trois parties déjà complètes ?] Parce que les parties 1 à 3 ont construit les **outils**, et que le Bac interroge leurs **conséquences**. « Montrer que les images sont alignées », « quel est l'image de ce cercle ? », « la composée de deux homothéties est-elle une homothétie ? », « que se passe-t-il si on répète la similitude ? » : chaque question exige de *faire marcher* $z' = az + b$ sur des figures entières. Cette partie fournit les démonstrations complètes, le catalogue des composées, la mécanique des itérations — et des questions type BAC intégralement résolues.

QUAND L'UTILISER ? — [

Le programme de cette partie — 7 grands thèmes]

1. **Démontrer** les propriétés conservées : alignement, angles orientés, distances $\times\,\lvert a\rvert$, rapports de distances, milieux, cercles $\to$ cercles ;
2. **Retracer** le centre $\omega = \frac{b}{1-a}$ pas à pas, avec preuve d'unicité et cas limite $a = 1$;
3. **Établir** la décomposition canonique en rotation + homothétie de même centre (les deux ordres) ;
4. **Cataloguer** les composées : homothétie après homothétie, rotation après rotation, similitude après similitude (le tableau général) ;
5. **Enchaîner** : itérations S^n, spirales, figures auto-similaires simples ;
6. **Déterminer** une similitude : le système des deux couples et toutes ses variantes ;
7. **Résoudre** des questions type BAC complètes, rédigées dans l'ordre attendu.

2. Les propriétés conservées, démontrées

Jusqu'ici, les conservations étaient **admises** ou illustrées sur des exemples. Le moment est venu de les **démontrer** — toutes à partir d'un unique calcul fondateur. C'est le cœur théorique du chapitre : trois démonstrations courtes qui débloquent toutes les questions de géométrie du Bac.

POURQUOI ? — [

Pourquoi une démonstration change tout] Un énoncé du type « montrer que A', B', C' sont alignés » ne pardonne pas le flou : « on voit bien sur le dessin » vaut zéro. La démonstration, elle, tient en trois lignes et marche *pour toute* similitude, *pour tous* les points. Mieux : en la lisant, tu découvriras **pourquoi** les rapports de distances survivent sur une droite, pourquoi les milieux restent des milieux, et pourquoi un cercle donne un cercle. Une seule idée motorise tout : le nombre b s'annule dans une différence d'images.

PROPRIÉTÉ — [

Le calcul fondateur — la différence d'images] Pour $S : z' = az+b$ et deux points M, N d'images M', N' :

$$\boxed{z'_M - z'_N = a\,(z_M - z_N)} \qquad \text{donc}$$

$$\boxed{M'N' = |a| \times MN \quad \text{et} \quad \left(\overrightarrow{MN}\,;\overrightarrow{M'N'}\right) \equiv \arg(a)\ [2\pi]}$$

Toute différence d'images vaut a fois la différence d'origine : les distances sont multipliées par $|a|$ et **tous** les vecteurs tournent du même angle $\arg(a)$.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Démonstration complète du calcul fondateur — pas à pas] **Étape 1 — Écrire les deux images.** Par l'écriture complexe (Partie 1) :

$$z'_M = a\,z_M + b \qquad \text{et} \qquad z'_N = a\,z_N + b$$

Étape 2 — Soustraire membre à membre. Le terme b apparaît dans les deux lignes : il se **compense** :

$$z'_M - z'_N = (az_M + b) - (az_N + b) = az_M - az_N = a\,(z_M - z_N)$$

Justification : distributivité, puis simplification $(+b) - (+b) = 0$. C'est le seul endroit où b intervient — et il disparaît.

Étape 3 — Prendre le module des deux côtés. Avec $|ab| = |a||b|$ (Chapitre 1) :

$$M'N' = |z'_M - z'_N| = |a|\,|z_M - z_N| = |a| \times MN$$

Étape 4 — Prendre l'argument. Avec $\arg(zw) \equiv \arg z + \arg w\ [2\pi]$:

$$\arg\left(\overrightarrow{M'N'}\right) = \arg\left(a(z_M - z_N)\right) \equiv \arg(a) + \arg\left(\overrightarrow{MN}\right)\ [2\pi]$$

Tout vecteur image est le vecteur d'origine **tourné du même angle** $\arg(a)$ et multiplié par $|a|$. ✓

2.1 Alignement et rapports de distances — la démonstration par le quotient

PROPRIÉTÉ — [

Le quotient invariant — alignement et rapports] Soient A, B, C trois points **deux à deux distincts** (pour que les quotients existent), d'images A', B', C'. Alors :

$$\frac{z'_C - z'_A}{z'_B - z'_A} = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$$

Le quotient des différences est **le même** avant et après la similitude. Conséquences immédiates : l'alignement est conservé (quotient réel $\Rightarrow$ quotient réel) et les **rapports de distances sur une même droite** sont conservés ($\left|\frac{z'_C - z'_A}{z'_B - z'_A}\right| = \frac{A'C'}{A'B'} = \frac{AC}{AB}$).

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Démonstration du quotient invariant — deux lignes] Par le calcul fondateur appliqué aux paires (C, A) puis (B, A) :

$$z'_C - z'_A = a\,(z_C - z_A) \qquad \text{et} \qquad z'_B - z'_A = a\,(z_B - z_A)$$

On divise membre à membre (légal : $z'_B \neq z'_A$ car $a \neq 0$ et $z_B \neq z_A$) :

$$\frac{z'_C - z'_A}{z'_B - z'_A} = \frac{a\,(z_C - z_A)}{a\,(z_B - z_A)} = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$$

Le facteur a se simplifie : c'est *lui* qui multiplie tout, c'est *lui* qui disparaît du rapport. ✓ *Et l'angle :* arg du quotient inchangé, donc $\left(\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{AC}\right) = \left(\overrightarrow{A'B'}\,;\overrightarrow{A'C'}\right)$: les **angles orientés** sont conservés.

Exemple complet — alignement et rapport par le calcul

Soit $S : z' = (1+\mathrm{i})z + 2$ (rapport $k = \sqrt{2}$, angle $\frac{\pi}{4}$) et les points $M\,(0)$, $N\,(1+\mathrm{i})$, $P\,(2+2\mathrm{i})$ — alignés sur la droite des réels égaux à leur imaginaire.

Étape 1 — Les trois images.

$$z'_M = 2\,; \quad z'_N = (1+\mathrm{i})(1+\mathrm{i}) + 2 = 2\mathrm{i} + 2 = 2 + 2\mathrm{i}\,; \quad z'_P = (1+\mathrm{i})(2+2\mathrm{i}) + 2 = 2 + 4\mathrm{i}$$

Étape 2 — Le quotient image.

$$\frac{z'_P - z'_M}{z'_N - z'_M} = \frac{4\mathrm{i}}{2\mathrm{i}} = 2$$ — un **réel** : M', N', P' sont **alignés**. ✓

Étape 3 — Le rapport de distances. Sur la droite : $\dfrac{M'P'}{M'N'} = \left|\dfrac{4\mathrm{i}}{2\mathrm{i}}\right| = 2$. Et à l'origine : $MP = |2+2\mathrm{i}| = 2\sqrt{2}$, $MN = \sqrt{2}$, donc $\dfrac{MP}{MN} = 2$ ✓ — le rapport est conservé.

Étape 4 — Contrôle par k. $M'N' = |2\mathrm{i}| = 2 = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = k \times MN$ ✓ ; $M'P' = 4 = \sqrt{2} \times 2\sqrt{2} = k \times MP$ ✓

2.2 Milieux et cercles — deux démonstrations encore

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

L'image du milieu est le milieu des images — démonstration par les affixes] Soient M, N d'images M', N', et I le milieu de $[MN]$, d'affixe $z_I = \dfrac{z_M + z_N}{2}$.

Étape 1 — Image de I. $z'_I = a\,z_I + b = a\,\dfrac{z_M + z_N}{2} + b$.

Étape 2 — Milieu des images. L'affixe du milieu de $[M'N']$ est

$$\frac{z'_M + z'_N}{2} = \frac{(az_M + b) + (az_N + b)}{2} = \frac{a(z_M + z_N)}{2} + b$$

Étape 3 — Comparer. Les deux affixes sont **identiques** : $z'_I = \dfrac{z'_M + z'_N}{2}$. Donc $S(I)$ est le milieu de $[M'N']$. ✓ *La raison profonde :* la similitude est une application **affine** ($z' = az + b$), et les applications affines conservent les barycentres — le milieu en est le cas particulier du programme.

À TOI DE JOUER — Milieu à toi de jouer

Soit $S : z' = 2\mathrm{i}z + 1$ et les points $M\,(0)$ et $N\,(2)$. Calcule l'image du milieu de $[MN]$, puis le milieu de $[M'N']$, et compare.

Correction

Milieu de $[MN]$: affixe 1. Son image : $z' = 2\mathrm{i} \times 1 + 1 = 1 + 2\mathrm{i}$. Images des extrémités : $z'_M = 1$; $z'_N = 2\mathrm{i} \times 2 + 1 = 1 + 4\mathrm{i}$. Milieu de $[M'N']$: $\dfrac{1 + (1 + 4\mathrm{i})}{2} = 1 + 2\mathrm{i}$ — **identique** ✓ : la propriété est vérifiée sur cet exemple.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Un cercle a pour image un cercle — démonstration complète] Soit $\mathcal{C}$ le cercle de centre C (affixe c) et de rayon R ; notons $c' = ac + b$ l'affixe de l'image de C.

Étape 1 — Traduire l'appartenance. $M \in \mathcal{C} \iff |z_M - c| = R$.

Étape 2 — Appliquer le calcul fondateur à la paire (M, C).

$$z'_M - c' = (az_M + b) - (ac + b) = a\,(z_M - c)$$

Étape 3 — Prendre le module.

$$|z'_M - c'| = |a|\,|z_M - c| = |a| \times R = kR$$

Étape 4 — Conclure dans les deux sens. Toute image M' vérifie $|z'_M - c'| = kR$: elle appartient au cercle de centre C' et de rayon kR. Réciproquement, tout point d'affixe w de ce cercle a un **antécédent** $z = \frac{w-b}{a}$ (légal car $a \neq 0$), qui vérifie $|z - c| = \frac{|w-c'|}{k} = R$: il est bien sur $\mathcal{C}$. L'image de $\mathcal{C}$ est donc **exactement** le cercle $\mathcal{C}'$ de centre C' et de rayon kR. ✓

PROPRIÉTÉ — [

Images de figures — le récapitulatif démontré]

Objet d'origine	Image par $S : z' = az + b$, $k = \lvert a \rvert$
Trois points alignés	trois points alignés (quotient réel conservé)
Segment $[MN]$ de milieu I	segment $[M'N']$ de milieu $S(I)$
Cercle $(C\,,\,R)$	cercle $(C'\,,\,kR)$ — un seul point de repère : le centre
Angle orienté $(\overrightarrow{MN}\,;\overrightarrow{PQ})$	même mesure (les deux vecteurs tournent de $\arg a$)
Triangle ABC	triangle $A'B'C'$ **semblable** : côtés $\times\, k$, mêmes angles
Rapport $\frac{MN}{PQ}$ de deux distances	le même ($\frac{M'N'}{P'Q'} = \frac{MN}{PQ}$)

Exemple complet — l'image d'un cercle, pas à pas

Le fil rouge $S : z' = (1+\mathrm{i})z + 2 - \mathrm{i}$ (centre Ω d'affixe $1+2\mathrm{i}$, rapport $\sqrt{2}$) et le cercle $\mathcal{C}$ de centre O (affixe 0) et de rayon $R = 2$.
Étape 1 — Centre image. $z'_C = (1+\mathrm{i}) \times 0 + (2 - \mathrm{i}) = 2 - \mathrm{i}$ *(calculé en Partie 1).*
Étape 2 — Rayon image. $R' = kR = \sqrt{2} \times 2 = 2\sqrt{2}$.
Conclusion : l'image est le cercle de centre le point d'affixe $2 - \mathrm{i}$ et de rayon $2\sqrt{2}$. ✓
Contrôle sur un point. Le point d'affixe 2 est sur $\mathcal{C}$ ($\lvert 2 - 0 \rvert = 2$). Son image : $z' = (1+\mathrm{i}) \times 2 + 2 - \mathrm{i} = 4 + \mathrm{i}$. Distance au centre image : $\lvert (4+\mathrm{i}) - (2 - \mathrm{i}) \rvert = \lvert 2 + 2\mathrm{i} \rvert = 2\sqrt{2}$ ✓ — c'est bien le rayon annoncé.

À TOI DE JOUER — Cercle à toi de jouer

Soit $S : z' = 2\mathrm{i}z + 1$. Quelle est l'image du cercle de centre le point d'affixe i et de rayon 2 ?

Correction

Centre image : $z'_c = 2\mathrm{i} \times \mathrm{i} + 1 = 2\mathrm{i}^2 + 1 = -1$. Rayon image : $kR = \lvert 2\mathrm{i} \rvert \times 2 = 2 \times 2 = 4$.
Conclusion : cercle de centre le point d'affixe -1 et de rayon 4. ✓ (Contrôle du point 3i du cercle : son image est $2\mathrm{i} \times 3\mathrm{i} + 1 = -5$, et $\lvert -5 - (-1) \rvert = 4$ ✓)

ERREUR FRÉQUENTE — Distances : multipliées, jamais « conservées » sans vérification

Le calcul fondateur donne $M'N' = \lvert a \rvert\, MN$: les distances **changent** dès que $k = \lvert a \rvert \neq 1$. Annoncer « $A'B' = AB$ » pour une similitude de rapport $\sqrt{2}$ est une faute lourde. Deuxième piège du même calcul : simplifier par a dans le quotient invariant n'est légal que parce que $a \neq 0$ — si une écriture contenait $a = 0$ (transformation dégénérée), le quotient ne se simplifierait pas. Écris la condition, elle justifie la ligne.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue — une question d'alignement

Trois lignes suffisent, dans cet ordre : (1) « Par le calcul fondateur, $z'_C - z'_A = a(z_C - z_A)$ et $z'_B - z'_A = a(z_B - z_A)$ » ; (2) « donc $\frac{z'_C - z'_A}{z'_B - z'_A} = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ » ; (3) « ce quotient est réel, donc A', B', C' sont alignés ». Chaque ligne porte une justification ; le correcteur cherche exactement cette chaîne.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand utiliser ces démonstrations ?]

- « Montrer que les images sont alignées / que I' est le milieu » $\rightarrow$ quotient invariant ou conservation du milieu ;
- « Quelle est l'image du cercle $\mathcal{C}$? » $\rightarrow$ centre image + rayon $\times k$ (deux lignes) ;
- « Calculer $A'B'$ sans calculer A' et B' » $\rightarrow$ $M'N' = k\,MN$;
- « Montrer que deux triangles sont semblables » $\rightarrow$ voir la question type BAC n°2 (section 8).

3. Le centre retracé pas à pas : $\omega = \frac{b}{1-a}$

La Partie 2 a donné la formule du centre ; ici, on la **retrace** entièrement — chaque ligne justifiée, la condition $a \neq 1$ discutée, l'unicité prouvée et le contrôle d'invariance établi comme une *identité* algébrique. Après cette section, la formule n'aura plus rien de magique.

POURQUOI ? — [

Pourquoi retracer un calcul déjà connu ?] Parce que le centre est le point de passage de **toutes** les questions riches : forme réduite, décomposition, images de cercles, points invariants demandés au Bac. Savoir *d'où vient* $\omega = \frac{b}{1-a}$, c'est savoir : quand on a le droit de l'appliquer ($a \neq 1$), pourquoi la translation échappe à la règle (pas de point fixe), et comment **vérifier** un centre trouvé par une autre route (forme réduite, système, donnée de l'énoncé). Trois minutes de théorie, des points sécurisés pendant tout le reste du chapitre.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Retraçage complet — de l'invariance à la formule, pas à pas] On cherche le ou les points invariants de $S : z' = az + b$, c'est-à-dire les z vérifiant $z' = z$.
Étape 1 — Traduire. $z' = z$ s'écrit, avec $z' = az + b$:

$$az + b = z$$

Étape 2 — Tout passer à gauche. $az - z + b = 0$, soit $(a-1)\,z + b = 0$ *(factorisation par z sur les deux premiers termes).*
Étape 3 — Isoler. $(a-1)\,z = -b$, c'est-à-dire, en multipliant par -1 : $(1-a)\,z = b$.
Étape 4 — Discuter la division. On veut diviser par $1-a$; c'est légal **si et seulement si** $1-a \neq 0$, c'est-à-dire $a \neq 1$:

- **Si** $a \neq 1$: $z = \dfrac{b}{1-a}$ — un **unique** point invariant ;
- **Si** $a = 1$: l'équation devient $0 \times z = b$. Si $b \neq 0$: impossible, **aucun** point invariant (une translation glisse tout le plan). Si $b = 0$: $z' = z$ pour *tout* z — c'est l'**identité**, tous les points sont fixes.

Étape 5 — Nommer. Pour $k \neq 1$, ce point invariant unique est le **centre** Ω de la similitude, d'affixe $\omega = \dfrac{b}{1-a}$. ✓

PROPRIÉTÉ — [

Unicité du centre — l'énoncé précis]

> Si $a \neq 1$, la similitude $z' = az + b$ a un unique point invariant Ω : $\omega = \dfrac{b}{1-a}$

L'unicité n'est pas un décor : c'est elle qui permet d'identifier « le » centre, de le contrôler, et de dire « si un point est invariant, c'est *le* centre ».

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Deux démonstrations courtes : l'unicité et le contrôle d'invariance] **1. Pourquoi le centre est-il unique ?** Supposons deux points invariants d'affixes $z_1 \neq z_2$. Alors $az_1 + b = z_1$ et $az_2 + b = z_2$; par soustraction :

$$a(z_1 - z_2) = z_1 - z_2, \quad \text{soit} \quad (a-1)(z_1 - z_2) = 0$$

Or un produit est nul si un facteur est nul : $z_1 - z_2 \neq 0$ par hypothèse, donc $a = 1$ — contradiction avec $a \neq 1$. Il ne peut donc pas y avoir deux points invariants distincts. ✓
2. Pourquoi le contrôle $a\omega + b = \omega$ marche-t-il toujours ? C'est une **identité**. Prenons $\omega = \frac{b}{1-a}$ et calculons, en réduisant au même dénominateur :

$$a\,\omega + b = a\,\frac{b}{1-a} + b = \frac{ab}{1-a} + \frac{b(1-a)}{1-a} = \frac{ab + b - ab}{1-a} = \frac{b}{1-a} = \omega \ \checkmark$$

Les termes en ab se compensent : *quel que soit* $a \neq 1$ et b, le point d'affixe $\frac{b}{1-a}$ est invariant. Le contrôle ne peut que réussir si le calcul est juste — et il détecte toute faute de division. ✓

Exemple complet — le centre par trois routes

Soit $S : z' = (2+\mathrm{i})z + 1 - 2\mathrm{i}$. Déterminons son centre de trois façons indépendantes.
Route 1 — la formule. $a = 2 + \mathrm{i} \neq 1$, donc

$$\omega = \frac{1 - 2\mathrm{i}}{1 - (2+\mathrm{i})} = \frac{1 - 2\mathrm{i}}{-1 - \mathrm{i}}$$

On multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué $-1 + \mathrm{i}$:

$$\omega = \frac{(1-2\mathrm{i})(-1+\mathrm{i})}{(-1-\mathrm{i})(-1+\mathrm{i})} = \frac{-1 + \mathrm{i} + 2\mathrm{i} - 2\mathrm{i}^2}{1+1} = \frac{1+3\mathrm{i}}{2} = 0{,}5 + 1{,}5\mathrm{i}$$

Route 2 — l'équation d'invariance. On résout $z = (2+\mathrm{i})z + 1 - 2\mathrm{i}$: $z - (2+\mathrm{i})z = 1 - 2\mathrm{i}$, soit $(-1-\mathrm{i})z = 1 - 2\mathrm{i}$, et on retrouve $\omega = 0{,}5 + 1{,}5\mathrm{i}$.
Route 3 — le contrôle.

$$(2+\mathrm{i})(0{,}5 + 1{,}5\mathrm{i}) + 1 - 2\mathrm{i} = 1 + 3\mathrm{i} + 0{,}5\mathrm{i} + 1{,}5\mathrm{i}^2 + 1 - 2\mathrm{i} = 0{,}5 + 1{,}5\mathrm{i} \ \checkmark$$

Trois routes, un seul point : le centre Ω d'affixe $0{,}5 + 1{,}5\mathrm{i}$.

À TOI DE JOUER — Centre à toi de jouer

Détermine le point invariant de $S : z' = (1-\mathrm{i})z + 2\mathrm{i}$ et vérifie-le.

Correction

$a = 1 - \mathrm{i} \neq 1$, donc $\omega = \dfrac{2\mathrm{i}}{1-(1-\mathrm{i})} = \dfrac{2\mathrm{i}}{\mathrm{i}} = 2$. **Contrôle :** $(1-\mathrm{i}) \times 2 + 2\mathrm{i} = 2 - 2\mathrm{i} + 2\mathrm{i} = 2$ ✓ — le point d'affixe 2 est bien invariant.

ERREUR FRÉQUENTE — Diviser sans regarder a

La formule $\omega = \frac{b}{1-a}$ exige $a \neq 1$. L'écrire pour $z' = z + 3\mathrm{i}$ (translation !) produit une division par zéro, immédiatement sanctionnée. Variantes du même accident : écrire $\omega = \frac{b}{a-1}$ (signe

inversé) et trouver l'opposé du vrai centre ; ou $\omega = \frac{b}{1+a}$. Le réflexe qui sauve : après tout calcul de centre, **reporter** l'affixe trouvée dans $z' = az + b$ et vérifier qu'on retrouve la même.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue — une question de centre

« Comme $a = \ldots \neq 1$, la similitude possède un unique point invariant, d'affixe $\omega = \dfrac{b}{1-a} = \dfrac{\ldots}{\ldots} = \ldots$. *Contrôle :* $a\omega + b = \ldots = \omega$ ✓. » — La phrase « $a \neq 1$ » et le contrôle valent chacun une partie de la note : ne les saute jamais.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand retracer le centre ?]

- « Déterminer le centre de la similitude $z' = az + b$ » → route 1 (formule + contrôle) ;
- « Montrer qu'un point donné est invariant » → calculer $az_0 + b$ et comparer à z_0 ;
- « La transformation possède-t-elle un point fixe ? » → discuter $a = 1$ d'abord, puis formule ;
- Une composée vient d'être calculée ? → son centre (si $a \neq 1$) se prend sur son écriture.

4. La décomposition canonique : rotation et homothétie de même centre

La Partie 3 a annoncé la décomposition ; ici, elle est **démontrée en entier** — les deux ordres calculés, l'indifférence de l'ordre prouvée, les cas limites rangés — puis **mise au travail** pour construire des images.

POURQUOI ? — [

Pourquoi décomposer une similitude ?] Parce que rotation et homothétie sont les **deux gestes élémentaires** du compas : tourner sans agrandir, agrandir sans tourner. Toute similitude directe de rapport $k \neq 1$ est exactement ces deux gestes **cousus au même pivot** Ω. La décomposition sert dans trois directions : *comprendre* (visualiser ce que fait S), *construire* (obtenir une image géométriquement, étape par étape), et *démontrer* (ramener une question sur S à deux questions sur des transformations simples). C'est aussi la réponse attendue à une question d'examen classique : « montrer que S est la composée d'une rotation et d'une homothétie de même centre ».

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Démonstration complète — les deux ordres, calculés] **Point de départ.** Soit $S : z' = az + b$ avec $a \neq 1$; son centre est Ω d'affixe ω, et la forme réduite (Partie 2) s'écrit :

$$z' - \omega = a\,(z - \omega)$$

Étape 1 — Sortir les deux gestes de a. Le Chapitre 1 donne la forme exponentielle : $a = k\,e^{\mathrm{i}\theta}$ avec $k = |a| > 0$ et $\theta = \arg(a)$. Donc :

$$z' - \omega = k\,e^{\mathrm{i}\theta}(z - \omega)$$

Étape 2 — Premier ordre : rotation d'abord, homothétie ensuite. La rotation $R = R(\Omega\,;\theta)$ s'écrit $z_1 - \omega = e^{\mathrm{i}\theta}(z - \omega)$ *(module 1 : elle tourne sans agrandir)*. Puis l'homothétie $h = h(\Omega\,;k)$ s'écrit $z' - \omega = k(z_1 - \omega)$. En enchaînant :

$$z' - \omega = k\left[e^{\mathrm{i}\theta}(z - \omega)\right] = k\,e^{\mathrm{i}\theta}(z - \omega) \quad \text{— c'est bien } S.$$

Étape 3 — Second ordre : homothétie d'abord, rotation ensuite. $z_1 - \omega = k(z - \omega)$, puis $z' - \omega = e^{\mathrm{i}\theta}(z_1 - \omega) = e^{\mathrm{i}\theta}\,k\,(z - \omega)$.
Étape 4 — Pourquoi les deux ordres coïncident. k est un **réel positif** : il commute avec tout complexe, en particulier $k\,e^{\mathrm{i}\theta} = e^{\mathrm{i}\theta}\,k$. Donc les deux écritures sont identiques :

$$R(\Omega\,;\theta) \circ h(\Omega\,;k) \;=\; h(\Omega\,;k) \circ R(\Omega\,;\theta) \;=\; S \;\checkmark$$

Insistons : la commutation vient de k réel. Entre une rotation et une homothétie de **centres différents**, rien de tel — l'ordre compterait.

PROPRIÉTÉ — [

La décomposition canonique — énoncé complet] Toute similitude directe S de rapport $k = |a| \neq 1$, d'angle $\theta = \arg(a)$ et de centre Ω s'écrit, **dans un ordre indifférent** :

$$\boxed{S = R(\Omega\,;\theta) \circ h(\Omega\,;k) = h(\Omega\,;k) \circ R(\Omega\,;\theta)}$$

où $R(\Omega\,;\theta)$ est la rotation de centre Ω et d'angle θ, et $h(\Omega\,;k)$ l'homothétie de centre Ω et de rapport k. Le triplet $(\Omega\,;k\,;\theta)$ est unique (θ modulo 2π) : la décomposition est **canonique**.

PROPRIÉTÉ — [

Les cas limites rentrent dans le moule]

- $\theta = 0$ (donc a réel > 0) : la rotation est l'identité ; il reste l'**homothétie** pure ;
- $k = 1$ (donc $|a| = 1$, $a \neq 1$) : l'homothétie est l'identité ; il reste la **rotation** pure ;
- a réel < 0, par exemple $a = -3$: $a = 3\,e^{\mathrm{i}\pi}$ — homothétie de rapport 3 **puis** rotation d'angle π : voilà pourquoi a réel négatif n'était pas une homothétie « simple » au tableau de la Partie 3 ;
- $a = 1$: pas de centre, pas de décomposition centrale — c'est une **translation**.

Exemple complet — décomposer $S : z' = (2+2\mathrm{i})z + 1 - 3\mathrm{i}$, pas à pas

Étape 1 — Le centre. $a = 2 + 2\mathrm{i} \neq 1$, donc

$$\omega = \frac{1 - 3\mathrm{i}}{1 - (2 + 2\mathrm{i})} = \frac{1 - 3\mathrm{i}}{-1 - 2\mathrm{i}}$$

On multiplie par le conjugué $-1+2\mathrm{i}$: numérateur $(1-3\mathrm{i})(-1+2\mathrm{i}) = -1+2\mathrm{i}+3\mathrm{i}-6\mathrm{i}^2 = 5+5\mathrm{i}$; dénominateur $(-1)^2 + 2^2 = 5$. Donc $\omega = 1 + \mathrm{i}$. **Contrôle :** $(2+2\mathrm{i})(1+\mathrm{i}) + 1 - 3\mathrm{i} = 2 + 2\mathrm{i} + 2\mathrm{i} + 2\mathrm{i}^2 + 1 - 3\mathrm{i} = \mathrm{i} + 1 = 1 + \mathrm{i}$ ✓
Étape 2 — Rapport et angle. $k = |2+2\mathrm{i}| = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$; $\theta = \arg(2+2\mathrm{i}) = \dfrac{\pi}{4}$ (premier quadrant, parties égales).
Étape 3 — Contrôle de la forme exponentielle.

$$2\sqrt{2}\,e^{\mathrm{i}\pi/4} = 2\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 2 + 2\mathrm{i}\ \checkmark$$

Étape 4 — Conclusion (phrase type). S est la composée, *dans un ordre indifférent*, de la rotation de centre Ω le point d'affixe $1+\mathrm{i}$ et d'angle $\dfrac{\pi}{4}$, et de l'homothétie de même centre et de rapport $2\sqrt{2}$.

La décomposition au travail — une image calculée par les deux routes

Calculons l'image du point M d'affixe 3 par la similitude $S : z' = (2+2\mathrm{i})z + 1 - 3\mathrm{i}$ (centre Ω d'affixe $1+\mathrm{i}$, $k = 2\sqrt{2}$, $\theta = \frac{\pi}{4}$).
Route directe. $z' = (2+2\mathrm{i}) \times 3 + 1 - 3\mathrm{i} = 6 + 6\mathrm{i} + 1 - 3\mathrm{i} = 7 + 3\mathrm{i}$.
Route décomposée. Depuis le centre : $z - \omega = 3 - (1+\mathrm{i}) = 2 - \mathrm{i}$. *Rotation* de $\frac{\pi}{4}$: $(2-\mathrm{i})\,e^{\mathrm{i}\pi/4} = (2-\mathrm{i})\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2} + \dfrac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}\right) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}(2-\mathrm{i})(1+\mathrm{i}) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}(3+\mathrm{i})$. *Homothétie* de rapport $2\sqrt{2}$: $2\sqrt{2} \times \dfrac{\sqrt{2}}{2}(3+\mathrm{i}) = 2(3+\mathrm{i}) = 6+2\mathrm{i}$. *Retour au repère :* $z' = \omega + (6+2\mathrm{i}) = 1+\mathrm{i}+6+2\mathrm{i} = 7+3\mathrm{i}$.
Conclusion : $7 + 3\mathrm{i}$ par les deux routes ✓ — la décomposition est un *autre chemin*, jamais une autre transformation.

À TOI DE JOUER — Décomposition à toi de jouer

Décompose $S : z' = -3z + 12$ en rotation et homothétie de même centre.

Correction

Centre : $\omega = \dfrac{12}{1-(-3)} = 3$ (contrôle : $-3 \times 3 + 12 = 3$ ✓). Rapport : $k = |-3| = 3$; angle : $\arg(-3) = \pi$ (réel strictement négatif !), et $-3 = 3\,e^{i\pi}$. **Conclusion :** $S = R(\Omega\,;\pi) \circ h(\Omega\,;3) = h(\Omega\,;3) \circ R(\Omega\,;\pi)$, avec Ω d'affixe 3 : chaque point fait un demi-tour autour de Ω puis triple sa distance (ou l'inverse — l'ordre est indifférent).

ERREUR FRÉQUENTE — « De même centre » — la condition non négociable

La démonstration a utilisé, à l'Étape 3, le fait que k et $e^{i\theta}$ multiplient **le même** $(z-\omega)$. Si la rotation a pour centre Ω_1 et l'homothétie pour centre $\Omega_2 \neq \Omega_1$, les deux écritures portent sur des centres distincts, les deux ordres ne coïncident plus, et la composée n'est pas la similitude canonique attendue. Dans une rédaction, nomme **explicitement** le centre des deux gestes — et vérifie qu'il est le même.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue — conclure une décomposition

Phrase complète attendue : « S est la composée de la rotation de centre Ω (le point d'affixe ω) et d'angle θ, et de l'homothétie de centre Ω et de rapport k ; les deux transformations peuvent se faire dans un ordre indifférent. » — Avec, juste avant : le calcul de ω (contrôlé), de k et de θ (quadrant vérifié), et le contrôle $a = k\,e^{i\theta}$.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand décomposer ?]

- « Montrer que S est la composée d'une rotation et d'une homothétie de même centre » — la question type ;
- « Déterminer l'image de M » avec un centre et un angle simples : deux petits calculs au lieu d'un produit complexe ;
- « Montrer que a réel < 0 donne une homothétie suivie d'une rotation d'angle π » — une ligne de forme exponentielle ;
- Comprendre une figure : deux gestes du compas plutôt qu'une formule abstraite.

5. Le tableau général des composées

La Partie 3 a établi la formule de la composée sur un exemple. Ici, on dresse le **catalogue complet** : toutes les compositions usuelles, leur écriture, leur nature — avec les démonstrations des cases clés et les pièges de chaque ligne.

POURQUOI ? — [

Pourquoi un tableau des composées ?] Parce que les sujets de Bac adorent **enchaîner** : « $M_1 = h(M)$ puis $M_2 = R(M_1)$ », « déterminer $S_2 \circ S_1$ », « quelle est la nature de la composée ? ». À chaque fois, la même stratégie : calculer $a = a_2 a_1$ et $b = a_2 b_1 + b_2$, puis refaire les tests de nature. Le tableau transforme cette stratégie en réflexe : tu sais *d'avance* ce que doit donner chaque composition — et si ton calcul contredit le tableau, c'est le calcul qu'il faut refaire.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

La formule générale — d'où vient chaque ligne] Soit $S_1 : z' = a_1 z + b_1$ et $S_2 : z'' = a_2 z' + b_2$. La composée $S_2 \circ S_1$ s'obtient en substituant :

$$z'' = a_2 (a_1 z + b_1) + b_2 = (a_2 a_1)\, z + (a_2 b_1 + b_2)$$

(établie en Partie 3 — on la réutilise ligne à ligne) : $a = a_2 a_1 \neq 0$, donc la composée est **encore une similitude directe**, de rapport $k_1 k_2$ et d'angle $\theta_1 + \theta_2$ $[2\pi]$. Chaque ligne du tableau n'est que cette formule appliquée à des coefficients particuliers.

PROPRIÉTÉ — [

LE tableau général des composées]

Composition	Écriture obtenue	Nature et condition
$h(\Omega;k_2)\circ h(\Omega;k_1)$ *(même centre)*	$z'-\omega=k_1k_2\,(z-\omega)$	homothétie de rapport k_1k_2 ; identité si $k_1k_2=1$
$h(\Omega_2;k_2)\circ h(\Omega_1;k_1)$, *centres distincts*	$a=k_2k_1,\quad b=a_2b_1+b_2$	homothétie de rapport k_1k_2 si $k_1k_2\neq 1$; **translation** si $k_1k_2=1$
$R(\Omega;\theta_2)\circ R(\Omega;\theta_1)$ *(même centre)*	$z'-\omega=e^{\mathrm{i}(\theta_1+\theta_2)}(z-\omega)$	rotation d'angle $\theta_1+\theta_2$; identité si $\theta_1+\theta_2\equiv 0\ [2\pi]$
$R(O_2;\theta_2)\circ R(O_1;\theta_1)$, *centres distincts*	$a=e^{\mathrm{i}(\theta_1+\theta_2)},\quad b=a_2b_1+b_2$	rotation d'angle $\theta_1+\theta_2$ si $\theta_1+\theta_2\not\equiv 0$; **translation** sinon *(admis)*
$S_2\circ S_1$ quelconques	$a=a_2a_1,\quad b=a_2b_1+b_2$	similitude directe de rapport k_1k_2, d'angle $\theta_1+\theta_2$; translation si $a_2a_1=1$
Translation t *après* S_1 (affixe b_2)	$a=a_1,\quad b=b_1+b_2$	même rapport et angle que S_1, simple décalage
Translation t *avant* S_2 (affixe b_1)	$a=a_2,\quad b=a_2b_1+b_2$	même rapport et angle ; le décalage est multiplié par a_2
$S\circ S=S^2$	a^2 et $b(a+1)$	même centre que S, rapport k^2, angle 2θ

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Les trois démonstrations des cases clés] **1. Deux homothéties de même centre.** $h(\Omega;k_1)$: $z_1-\omega=k_1(z-\omega)$; $h(\Omega;k_2)$: $z'-\omega=k_2(z_1-\omega)$. En enchaînant : $z'-\omega=k_2k_1(z-\omega)$ — forme réduite d'une homothétie de centre Ω et de rapport k_1k_2. ✓
2. Deux rotations de même centre. $z_1-\omega=e^{\mathrm{i}\theta_1}(z-\omega)$ puis $z'-\omega=e^{\mathrm{i}\theta_2}(z_1-\omega)=e^{\mathrm{i}\theta_2}e^{\mathrm{i}\theta_1}(z-\omega)=e^{\mathrm{i}(\theta_1+\theta_2)}(z-\omega)$ *(addition des arguments, Chapitre 1)* : rotation d'angle $\theta_1+\theta_2$. ✓
3. Le cas translation $a_2a_1=1$**.** L'écriture $z''=z+(a_2b_1+b_2)$ a son coefficient égal à 1 : c'est la **translation** de vecteur d'affixe $a_2b_1+b_2$ — et le tableau de reconnaissance (Partie 3) interdit alors de chercher un centre. ✓ *C'est le cas limite à surveiller : deux homothéties de centres distincts et de rapports inverses, ou deux rotations d'angles opposés, produisent une translation.*

Exemple 1 — deux homothéties de même centre

h_1 : homothétie de centre le point d'affixe 2i et de rapport 2 (écriture $z'=2z-2\mathrm{i}$) ; h_2 : même centre, rapport 3 (écriture $z''=3z'-4\mathrm{i}$).
Composée. $z''=3\,(2z-2\mathrm{i})-4\mathrm{i}=6z-6\mathrm{i}-4\mathrm{i}=6z-10\mathrm{i}$.
Lecture tableau. Rapport attendu $k_1k_2=2\times 3=6$ ✓ ; centre attendu 2i, et de fait $\omega=\dfrac{-10\mathrm{i}}{1-6}=2\mathrm{i}$ ✓ — c'est bien l'homothétie de centre le point d'affixe 2i et de rapport 6.

Exemple 2 — deux homothéties de centres distincts : le piège du produit 1

h_1 : homothétie de centre O et de rapport 2 ($z' = 2z$) ; h_2 : homothétie de centre le point d'affixe 3 et de rapport $\frac{1}{2}$ (écriture $z'' = \frac{1}{2}(z'-3)+3 = \frac{z'}{2}+\frac{3}{2}$).

Composée. $z'' = \dfrac{2z}{2} + \dfrac{3}{2} = z + \dfrac{3}{2}$.

Conclusion. $a = 1$: c'est une **translation** de vecteur d'affixe $\frac{3}{2}$ — pas une homothétie, pas l'identité ! Le produit des rapports $2 \times \frac{1}{2} = 1$ a « éteint » l'agrandissement, mais les deux centres distincts ont laissé un glissement résiduel. ✓

Exemple 3 — deux rotations de même centre, et le cas des symétries centrales

a) $R_1 = R(\Omega\,; \frac{\pi}{2})$ avec Ω d'affixe 1 (écriture $z_1 = \mathrm{i}(z-1)+1$), puis $R_2 = R(\Omega\,; \frac{\pi}{3})$ (écriture $z'' = e^{\mathrm{i}\pi/3}(z_1 - 1) + 1$). Composée :

$$z'' = e^{\mathrm{i}\pi/3} \times \mathrm{i}\,(z-1) + 1 = e^{\mathrm{i}5\pi/6}\,(z-1) + 1$$

car $\arg\left(e^{\mathrm{i}\pi/3}\right) + \arg(\mathrm{i}) = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{6}$. C'est la rotation de centre Ω (le centre commun, invariant) et d'angle $\frac{5\pi}{6}$. ✓

b) Une symétrie centrale est une rotation d'angle π. La symétrie de centre le point d'affixe 2 s'écrit $z_1 = -(z-2)+2 = -z+4$; celle de centre O s'écrit $z'' = -z_1$. Composée : $z'' = -(-z+4) = z-4$: une **translation** de vecteur d'affixe -4, car $\pi + \pi = 2\pi \equiv 0\ [2\pi]$. Deux demi-tours = un glissement. ✓

Exemple 4 — itérer une similitude : $S \circ S$ par deux routes

Soit $S : z' = 2z + 2\mathrm{i}$ (centre $\omega = \frac{2\mathrm{i}}{1-2} = -2\mathrm{i}$).

Route directe. $S \circ S : z'' = 2\,(2z + 2\mathrm{i}) + 2\mathrm{i} = 4z + 6\mathrm{i}$.

Route du tableau. $a^2 = 4$ et $b(a+1) = 2\mathrm{i} \times 3 = 6\mathrm{i}$ — même écriture ✓.

Nature. $a = 4$ réel > 0 : homothétie de rapport $4 = k^2$, d'angle $0 = 2\theta$, et de centre $\omega = \dfrac{6\mathrm{i}}{1-4} = -2\mathrm{i}$: **le même centre** que S ✓ (contrôle par la forme réduite : $z'' + 2\mathrm{i} = 4(z + 2\mathrm{i})$, qui se développe en $z'' = 4z + 6\mathrm{i}$ ✓).

À TOI DE JOUER — Ordre d'enchaînement à toi de jouer

Soit $S : z' = \mathrm{i}z + 1$ et t la translation d'affixe i ($z \mapsto z + \mathrm{i}$). Calcule $t \circ S$ et $S \circ t$; reconnais la nature et le centre de chaque résultat.

Correction

$t \circ S$ (d'abord S) : $z'' = \mathrm{i}z + 1 + \mathrm{i}$ — rotation ($|a| = 1$, $a \neq 1$) de centre $\omega = \dfrac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}} = \dfrac{(1+\mathrm{i})^2}{2} = \mathrm{i}$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$. $S \circ t$ (d'abord t) : $z'' = \mathrm{i}(z+\mathrm{i}) + 1 = \mathrm{i}z - 1 + 1 = \mathrm{i}z$ — rotation de **centre** O et d'angle $\frac{\pi}{2}$. **Conclusion :** même moteur $a = \mathrm{i}$ (mêmes rapport et angle), mais la translation placée *avant* est multipliée par $a_2 = \mathrm{i}$ et change le décalage : deux rotations de centres différents. L'ordre compte. ✓

ERREUR FRÉQUENTE — Produit de rapports égal à 1 : translation, pas identité

$h(\Omega_2; 2) \circ h(\Omega_1; \frac{1}{2})$ avec $\Omega_1 \neq \Omega_2$ donne $a = 1$ et $b \neq 0$ en général : une **translation**, pas l'identité. Confondre les deux coûte la question entière. Deuxième piège : dans $b = a_2 b_1 + b_2$,

le facteur a_2 multiplie b_1 — écrire $b_1a_1 + b_2$ ou $a_2b_2 + b_1$ révèle un enchaînement lu dans le mauvais sens. Relis toujours « d'abord S_1, ensuite S_2 » avant de calculer.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue — une composée complète

Après le calcul de a et b, la composée n'est pas terminée : poursuis par les **trois tests de nature** ($a = 1$? $|a| = 1$? a réel > 0 ?), puis les éléments caractéristiques (rapport $|a|$, angle $\arg(a)$, centre $\frac{b}{1-a}$ si $a \neq 1$), et termine par les **deux contrôles** : $k = k_1k_2$ et $\theta = \theta_1 + \theta_2$ doivent coïncider.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand sortir le tableau ?]

- « Déterminer $S_2 \circ S_1$ et préciser sa nature » → ligne générale + tests ;
- « La composée de deux homothéties (rotations) est-elle encore une homothétie (rotation) ? » → lignes 1-4, attention au produit 1 ;
- « Calculer $S \circ S$ » → dernière ligne, ou forme réduite (a^2, même centre) ;
- Contrôle express d'un calcul : les rapports doivent se multiplier, les angles s'additionner.

6. Similitudes enchaînées : itérations, spirales et figures auto-similaires

Et si on appliquait **la même** similitude encore et encore ? Une itération, deux, mille ? La réponse dessine des spirales et des figures qui se ressemblent à toutes les échelles — avec une formule complète, démontrée par récurrence.

POURQUOI ? — [

Pourquoi itérer une similitude ?] Les frises brodées, les bordures de pagnes, les coquillages, les tournesols : la nature et l'art produisent des motifs **répétés à taille décroissante ou croissante** — exactement ce que fait une similitude appliquée de façon répétée. Mathématiquement, itérer S c'est étudier la suite des points $M_n = S^n(M_0)$: distances multipliées par k à chaque étape (suite **géométrique** de raison k), directions tournées de θ à chaque étape. Une formule ferme existe — et elle relie ce chapitre au chapitre « Suites numériques ».

PROPRIÉTÉ — [

La formule des itérées S^n] Soit S de centre Ω (d'affixe ω), de rapport k et d'angle θ, avec $a \neq 1$. Posons $M_{n+1} = S(M_n)$ à partir de M_0. Alors, pour tout entier $n \geq 1$:

$$\boxed{z_n - \omega = a^n\,(z_0 - \omega)} \qquad \text{donc} \qquad \boxed{\Omega M_n = k^n \times \Omega M_0 \quad \text{et} \quad \text{direction tournée de } n\theta}$$

S^n est encore une similitude directe, de **même centre** Ω, de rapport k^n et d'angle $n\theta$. Cas $a = 1$ (translation) : $z_n = z_0 + n\,b$ — on glisse de n fois le vecteur.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Démonstration par récurrence — les deux étapes complètes] **Propriété à démontrer.** $\mathcal{P}(n)$: « $z_n - \omega = a^n(z_0 - \omega)$ ».
Initialisation ($n = 1$). $z_1 - \omega = a(z_0 - \omega)$: c'est la forme réduite de S — vraie. ✓
Hérédité. Supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie pour un entier $n \geq 1$. Alors, par la forme réduite appliquée au point M_n :

$$z_{n+1} - \omega = a\,(z_n - \omega) = a \times \left[a^n(z_0 - \omega)\right] = a^{n+1}\,(z_0 - \omega)$$

Justifications : la première égalité est la forme réduite ; la seconde est l'hypothèse de récurrence ; la troisième est la règle des puissances $a \times a^n = a^{n+1}$. Donc $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.
Conclusion. Par récurrence, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \geq 1$. ✓
Lecture en module et argument. En prenant le module : $\Omega M_n = |a^n|\,\Omega M_0 = k^n\,\Omega M_0$ *(règle $|a^n| = |a|^n$)* ; en prenant l'argument : la direction de $\overrightarrow{\Omega M_n}$ est celle de $\overrightarrow{\Omega M_0}$ tournée de $n\theta$. ✓

PROPRIÉTÉ — [

Les trois régimes de la répétition] La distance au centre suit la suite géométrique $\Omega M_n = \Omega M_0 \times k^n$:

- $0 < k < 1$: $k^n \to 0$ — la spirale **rentre** vers Ω (points de plus en plus proches) ;
- $k > 1$: $k^n \to +\infty$ — la spirale **fuit** à l'infini ;
- $k = 1$: ΩM_n constant — on tourne sur le **cercle** de centre Ω (c'est une rotation répétée).

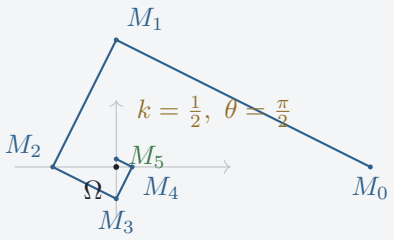
Lien avec les suites (Chapitre « Suites numériques ») : la suite (ΩM_n) est géométrique de raison k ; son comportement est celui de k^n.

Exemple complet — une spirale rentrante, itérée et calculée

Soit $S : z' = \dfrac{\mathrm{i}}{2}\, z$: centre O $(b = 0)$, rapport $k = \left|\frac{\mathrm{i}}{2}\right| = \frac{1}{2}$, angle $\theta = \arg\left(\frac{\mathrm{i}}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$. On part de M_0 d'affixe 8.

n	0	1	2	3	4	5
z_n	8	$4\mathrm{i}$	-2	$-\mathrm{i}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\mathrm{i}}{4}$
$\Omega M_n = 8 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$	8	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
Direction	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$

Contrôles du tableau. $z_1 = \frac{\mathrm{i}}{2} \times 8 = 4\mathrm{i}$ ✓ ; $z_2 = \frac{\mathrm{i}}{2} \times 4\mathrm{i} = 2\mathrm{i}^2 = -2$ ✓ ; $z_3 = \frac{\mathrm{i}}{2} \times (-2) = -\mathrm{i}$ ✓ ; $z_4 = \frac{\mathrm{i}}{2} \times (-\mathrm{i}) = \frac{-\mathrm{i}^2}{2} = \frac{1}{2}$ ✓. Chaque étape : quart de tour *et* division par 2 — exactement $k = \frac{1}{2}$, $\theta = \frac{\pi}{2}$.



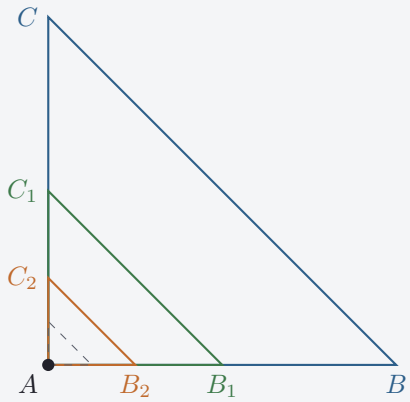
Conclusion. Les points M_n tournent d'un quart de tour à chaque étape en se rapprochant d'un facteur 2 : la spirale **rentre** vers Ω, et $\Omega M_n = 8 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n \to 0$.

Exemple complet — une figure auto-similaire : les triangles emboîtés

Soit $A\,(0)$, $B\,(4)$, $C\,(4\mathrm{i})$: un triangle rectangle isocèle en A, de côté 4. Soit h l'homothétie de centre A (affixe 0) et de rapport $\frac{1}{2}$: $z' = \frac{z}{2}$.

Étape 1 — L'image du triangle. $h(B) = 2$ = milieu de $[AB]$; $h(C) = 2\mathrm{i}$ = milieu de $[AC]$; $h(A) = A$. L'image est le triangle AB_1C_1, **semblable** à ABC, de rapport $\frac{1}{2}$, logé dans le coin de A.

Étape 2 — Itérer. B_n a pour affixe $4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$ et C_n pour affixe $4\mathrm{i} \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$: côtés 4, 2, 1, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, … (suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$, qui tend vers 0).



Conclusion. Une même homothétie, répétée, engendre une pile de triangles **auto-similaires** : chaque triangle est la copie réduite du précédent, et tout converge vers le point A (le centre fixe). C'est le principe des figures auto-similaires du programme — sans aucun outil au-delà de $z' = az + b$.

À TOI DE JOUER — Spirale qui fuit — à toi de jouer

Soit $S : z' = (1-\mathrm{i})z$ et M_0 d'affixe 1. Calcule M_1, M_2, M_3. La spirale rentre-t-elle ou fuit-elle ?

Correction

$k = |1-\mathrm{i}| = \sqrt{2} > 1$ et $\theta = -\frac{\pi}{4}$: la spirale **fuit**, en tournant d'un quart de tour *horaire* à chaque étape. $M_1 = (1-\mathrm{i}) \times 1 = 1-\mathrm{i}$; $M_2 = (1-\mathrm{i})^2 = 1 - 2\mathrm{i} + \mathrm{i}^2 = -2\mathrm{i}$; $M_3 = (1-\mathrm{i})(-2\mathrm{i}) = -2\mathrm{i} + 2\mathrm{i}^2 = -2 - 2\mathrm{i}$. **Contrôle de la formule :** $\Omega M_3 = (\sqrt{2})^3 \times \Omega M_0 = 2\sqrt{2}$, et de fait $|-2-2\mathrm{i}| = 2\sqrt{2}$ ✓ ; direction tournée de $3 \times (-\frac{\pi}{4}) = -\frac{3\pi}{4}$.

ERREUR FRÉQUENTE — Trois pièges des itérées

(1) Écrire $\Omega M_n = n\,k\,\Omega M_0$: non — les rapports se **multiplient**, d'où la **puissance** k^n. (2) Oublier que l'angle accumulé se réduit : la direction est tournée de $n\theta$ **modulo** 2π — après quatre quarts de tour, on retrouve la direction de départ. (3) Utiliser $\Omega M_n = k^n\,\Omega M_0$ *depuis un point quelconque* : la formule mesure les distances **au centre** Ω — depuis un autre point, rien de tel.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue — une itération justifiée

Pour justifier $\Omega M_n = k^n\,\Omega M_0$ sur une copie : citer la forme réduite $z_n - \omega = a^n(z_0 - \omega)$ *(démontrée par récurrence ci-dessus)*, puis prendre le module. Une simple affirmation « les distances sont multipliées par k à chaque fois, donc k^n » est acceptée si elle est suivie du calcul d'au moins un itéré de contrôle.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand itérer ?]

- « On pose $M_{n+1} = S(M_n)$; calculer M_1, M_2, M_3 » → remplacer, ligne par ligne ;
- « Exprimer ΩM_n en fonction de n » → suite géométrique : $\Omega M_n = \Omega M_0 \times k^n$;

- « La suite des points converge-t-elle ? » → comparer k à 1 (rentre si $k < 1$, fuit si $k > 1$, cercle si $k = 1$) ;
- « Décrire la figure obtenue » → triangles semblables emboîtés, spirale, motif répété.

7. Déterminer une similitude : le système et ses variantes

La Partie 2 a ouvert la question avec deux points et leurs images. Voici le **manuel complet** : le système et sa preuve d'unicité, puis toutes les variantes de données que l'énoncé peut proposer — rapport et angle, centre, couple unique — chacune avec sa recette et un exemple intégralement calculé.

POURQUOI ? — [

Pourquoi « déterminer » est LA question du Bac] Écrire $z' = az + b$, c'est connaître les **deux nombres** qui fabriquent toute la transformation. Tous les énoncés se ramènent au même problème : *avec quelles données déterminer ces deux nombres, et comment ?* La réponse est une balance : **deux inconnues** (a, b) exigent **deux informations indépendantes**. Le système des deux couples est la version standard ; mais l'énoncé peut remplacer un couple par le rapport, l'angle ou le centre — la mécanique reste la même : poser a, tirer b par substitution, contrôler.

MÉTHODE — [

Les quatre variantes de détermination — l'arbre de décision]

1. **Deux couples** $(A \to A')$ et $(B \to B')$: système — $a = \dfrac{z'_A - z'_B}{z_A - z_B}$ $(A \neq B$, même ordre aux deux étages), puis $b = z'_A - az_A$, contrôle sur B ;
2. **Rapport** k **+ angle** θ **+ un couple** : construire $a = k\,e^{\mathrm{i}\theta}$, puis $b = z'_A - az_A$;
3. **Centre** Ω **+ un couple** : la forme réduite donne $a = \dfrac{z'_A - \omega}{z_A - \omega}$ (si $z_A \neq \omega$), puis $b = z'_A - az_A$;
4. **Un seul couple, rien d'autre** : **insuffisant** — il reste un degré de liberté, il y a une infinité de similitudes.

Dans tous les cas : vérifier $a \neq 0$ en conclusion, et contrôler sur la donnée non utilisée.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi le système détermine une similitude *unique* — démonstration] **Existence.** Pour $A \neq B$ (donc $z_A \neq z_B$) et $z'_A \neq z'_B$: poser $a = \frac{z'_A - z'_B}{z_A - z_B}$ — ce quotient est non nul (numérateur non nul dès que $A' \neq B'$, ce qui est garanti car une similitude est injective) — puis $b = z'_A - az_A$. Le couple (a, b) convient pour A par construction, et pour B par le calcul $az_B + b = az_B + z'_A - az_A = z'_A + a(z_B - z_A) = z'_A + (z'_A - z'_B) \cdot \frac{z_B - z_A}{z_A - z_B} = z'_A - (z'_A - z'_B) = z'_B$. ✓
Unicité. Supposons que (a, b) et (a^*, b^*) conviennent tous deux. Pour A et B :

$$(a - a^*)\, z_A = b^* - b \qquad \text{et} \qquad (a - a^*)\, z_B = b^* - b$$

Par soustraction : $(a - a^*)(z_A - z_B) = 0$. Comme $z_A - z_B \neq 0$, on obtient $a = a^*$, puis $b = b^*$. La similitude est donc **unique**. ✓

Variante 1 — rapport et angle donnés, plus un couple

S est la similitude directe de **rapport** 2 et d'**angle** $\frac{\pi}{3}$ qui transforme A (1) en A' (2). Déterminer son écriture, puis son centre.

Étape 1 — Construire a**.** $a = 2\,e^{\mathrm{i}\pi/3} = 2\left(\dfrac{1}{2} + \mathrm{i}\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right) = 1 + \mathrm{i}\sqrt{3}$.

Étape 2 — Tirer b par substitution. $z'_A = az_A + b$ donne

$$b = 2 - (1+\mathrm{i}\sqrt{3}) \times 1 = 1 - \mathrm{i}\sqrt{3}$$

Donc $S : z' = (1+\mathrm{i}\sqrt{3})\, z + 1 - \mathrm{i}\sqrt{3}$.

Étape 3 — Le centre. $\omega = \dfrac{1-\mathrm{i}\sqrt{3}}{1-(1+\mathrm{i}\sqrt{3})} = \dfrac{1-\mathrm{i}\sqrt{3}}{-\mathrm{i}\sqrt{3}}$. On multiplie numérateur et dénominateur par $\mathrm{i}\sqrt{3}$:

$$\omega = \frac{(1-\mathrm{i}\sqrt{3})\,\mathrm{i}\sqrt{3}}{(-\mathrm{i}\sqrt{3})(\mathrm{i}\sqrt{3})} = \frac{\mathrm{i}\sqrt{3}+3}{3} = 1 + \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{3}}$$

Étape 4 — Contrôle. $(1+\mathrm{i}\sqrt{3})\left(1+\dfrac{\mathrm{i}}{\sqrt{3}}\right)+1-\mathrm{i}\sqrt{3} = 1+\dfrac{\mathrm{i}}{\sqrt{3}}+\mathrm{i}\sqrt{3}+\mathrm{i}^2+1-\mathrm{i}\sqrt{3} = 1+\dfrac{\mathrm{i}}{\sqrt{3}}$ ✓

Conclusion : S est la similitude directe de rapport 2, d'angle $\frac{\pi}{3}$, de centre Ω le point d'affixe $1+\frac{\sqrt{3}}{3}\mathrm{i}$.

Variante 2 — le centre donné, plus un couple

S est la similitude directe de **centre Ω d'affixe** i qui transforme $A\,(1)$ en $A'\,(1+2\mathrm{i})$. Déterminer son écriture et sa nature.

Étape 1 — La forme réduite au travail. Pour tout point : $z' - \mathrm{i} = a\,(z - \mathrm{i})$. Avec A et A' :

$$a = \frac{z'_A - \omega}{z_A - \omega} = \frac{(1+2\mathrm{i}) - \mathrm{i}}{1-\mathrm{i}} = \frac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}} = \frac{(1+\mathrm{i})^2}{(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})} = \frac{2\mathrm{i}}{2} = \mathrm{i}$$

Étape 2 — Tirer b. $b = z'_A - az_A = (1+2\mathrm{i}) - \mathrm{i} \times 1 = 1+\mathrm{i}$. Donc $S : z' = \mathrm{i}z + 1 + \mathrm{i}$.

Étape 3 — Nature. $|a| = |\mathrm{i}| = 1$ et $a \neq 1$: c'est une **rotation**, d'angle $\arg(\mathrm{i}) = \frac{\pi}{2}$.

Contrôle du centre : $\dfrac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}} = \mathrm{i}$ — le centre annoncé est bien l'invariant ✓ (vérification directe : $\mathrm{i} \times \mathrm{i} + 1 + \mathrm{i} = -1 + 1 + \mathrm{i} = \mathrm{i}$ ✓).

Variante 3 — un seul couple : l'information est insuffisante

On sait seulement que S transforme $A\,(1)$ en $A'\,(2+\mathrm{i})$. Peut-on déterminer S ?

Analyse. La donnée donne **une** équation : $a \times 1 + b = 2 + \mathrm{i}$, soit $b = 2 + \mathrm{i} - a$. Le nombre a reste **libre** : pour chaque valeur de $a \neq 0$, on obtient une similitude différente :

$$a = 1 : \quad z' = z + 1 + \mathrm{i} \quad \text{(translation)} \qquad\qquad a = \mathrm{i} : \quad z' = \mathrm{i}z + 2 \quad \text{(rotation)}$$

Deux transformations **différentes** satisfont la même donnée : il manque une information (un second couple, ou le rapport, ou l'angle, ou le centre). **Conclusion à écrire :** « les données sont insuffisantes pour déterminer S de manière unique ».

À TOI DE JOUER — Système à toi de jouer

S transforme $A\,(0)$ en $A'\,(\mathrm{i})$ et $B\,(2)$ en $B'\,(2+3\mathrm{i})$. Détermine son écriture et vérifie.

Correction

$a = \dfrac{z'_A - z'_B}{z_A - z_B} = \dfrac{\mathrm{i} - (2+3\mathrm{i})}{0-2} = \dfrac{-2-2\mathrm{i}}{-2} = 1+\mathrm{i}$. $b = z'_A - az_A = \mathrm{i} - (1+\mathrm{i}) \times 0 = \mathrm{i}$. Donc $S : z' = (1+\mathrm{i})z + \mathrm{i}$. **Vérification avec B :** $(1+\mathrm{i}) \times 2 + \mathrm{i} = 2+3\mathrm{i}$ ✓ — rapport $\sqrt{2}$, angle $\frac{\pi}{4}$.

ERREUR FRÉQUENTE — Le couple unique et le troisième sommet

Deux erreurs jumelles. (1) **Déterminer quand c'est impossible** : avec un seul couple, écrire « donc $S : z' = \ldots$ » est faux — il manque une information ; dis-le explicitement. (2) **Conclure trop vite quand c'est possible** : deux points déterminent la similitude, mais rien ne dit qu'elle envoie un **troisième** point au bon endroit — pour « les triangles ABC et $A'B'C'$ sont semblables », il faut **vérifier** que la similitude trouvée sur A, B envoie bien C sur C'. Sans cette vérification, la conclusion est infondée.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue — une détermination

« Posons $S : z' = az+b$. Le système $\begin{cases} az_A + b = z'_A \\ az_B + b = z'_B \end{cases}$ donne, par soustraction, $a = \frac{z'_A - z'_B}{z_A - z_B} = \ldots$, puis $b = z'_A - az_A = \ldots$. Donc $S : z' = \ldots$, avec $a \neq 0$. *Vérification :* $az_B + b = \ldots = z'_B$ ✓. » — Le « posons » initial et le contrôle final font partie de la réponse.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quelle variante pour quel énoncé ?]

- « qui transforme A en A' et B en B' » → variante 1 (système) ;
- « de rapport k et d'angle θ » + un couple → variante 2 ($a = ke^{\mathrm{i}\theta}$) ;
- « de centre Ω » + un couple → variante 3 (forme réduite) ;
- « montrer que ABC et $A'B'C'$ sont semblables » → variante 1 sur deux sommets + vérification du troisième.

8. Questions type BAC complètes

Trois questions complètes, choisies pour couvrir les trois familles classiques : *détermination + éléments caractéristiques*, *images de figures + triangles semblables*, *composée à reconnaître + décomposition*. Chaque étape est rédigée comme sur une copie, avec les contrôles.

POURQUOI ? — [

Comment le Bac construit une question de similitudes] Presque tous les sujets suivent le même scénario en trois actes : (1) une **détermination** (système ou données mixtes) ; (2) une **identification** (nature, rapport, angle, centre — la phrase de conclusion complète) ; (3) une **application géométrique** (image d'un point, d'un cercle, d'un triangle ; ou alignement ; ou triangles semblables). La stratégie gagnante : traiter chaque acte avec l'outil dédié de ce chapitre, et **contrôler** à chaque fin d'acte (invariance du centre, second point, troisième sommet, rapports multipliés).

Question type BAC n°1 — déterminer et identifier (système + éléments complets)

Énoncé. Soit S la similitude directe qui transforme $A\,(1)$ en $A'\,(2+\mathrm{i})$ et $B\,(2)$ en $B'\,(4+3\mathrm{i})$. **a)** Déterminer son écriture complexe. **b)** Préciser son rapport et son angle. **c)** Déterminer son centre et conclure.

a) Le système. Posons $S : z' = az + b$. Les deux données donnent :

$$\begin{cases} a \times 1 + b = 2 + \mathrm{i} \\ a \times 2 + b = 4 + 3\mathrm{i} \end{cases}$$

Par soustraction (ligne 2 − ligne 1) : $a = (4+3\mathrm{i}) - (2+\mathrm{i}) = 2 + 2\mathrm{i}$. Par substitution : $b = (2+\mathrm{i}) - (2+2\mathrm{i}) \times 1 = -\mathrm{i}$. Donc $S : z' = (2+2\mathrm{i})\,z - \mathrm{i}$, avec $a = 2+2\mathrm{i} \neq 0$. **Vérification avec B :** $(2+2\mathrm{i}) \times 2 - \mathrm{i} = 4 + 4\mathrm{i} - \mathrm{i} = 4 + 3\mathrm{i}$ ✓

b) Rapport et angle. $k = |2+2\mathrm{i}| = \sqrt{2^2+2^2} = 2\sqrt{2}$; $\quad \theta = \arg(2+2\mathrm{i}) = \dfrac{\pi}{4}$ *(parties réelle et imaginaire égales et positives).*

c) Le centre. $a \neq 1$, donc

$$\omega = \frac{-\mathrm{i}}{1-(2+2\mathrm{i})} = \frac{-\mathrm{i}}{-1-2\mathrm{i}}$$

On multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué $-1+2\mathrm{i}$:

$$\omega = \frac{(-\mathrm{i})(-1+2\mathrm{i})}{(-1-2\mathrm{i})(-1+2\mathrm{i})} = \frac{\mathrm{i}-2\mathrm{i}^2}{1+4} = \frac{2+\mathrm{i}}{5} = 0{,}4 + 0{,}2\mathrm{i}$$

Contrôle : $(2+2\mathrm{i})(0{,}4+0{,}2\mathrm{i}) - \mathrm{i} = 0{,}8 + 0{,}4\mathrm{i} + 0{,}8\mathrm{i} + 0{,}4\mathrm{i}^2 - \mathrm{i} = 0{,}4 + 0{,}2\mathrm{i}$ ✓

Conclusion (phrase type) : S est la similitude directe de centre Ω le point d'affixe $0{,}4+0{,}2\mathrm{i}$, de rapport $2\sqrt{2}$ et d'angle $\dfrac{\pi}{4}$.

Question type BAC n°2 — images de figures et triangles semblables

Énoncé. Soit $S : z' = (1+\mathrm{i})z + 2$ et le triangle ABC avec $z_A = 1$, $z_B = 3$, $z_C = 1+2\mathrm{i}$. **a)** Calculer les affixes de A', B', C'. **b)** Montrer que ABC et $A'B'C'$ sont semblables et préciser le rapport et l'angle. **c)** Quelle est l'image du cercle de centre O et de rayon 1 ?

a) Les trois images.

$$z'_A = (1+\mathrm{i}) \times 1 + 2 = 3 + \mathrm{i}$$
$$z'_B = (1+\mathrm{i}) \times 3 + 2 = 3 + 3\mathrm{i} + 2 = 5 + 3\mathrm{i}$$
$$z'_C = (1+\mathrm{i})(1+2\mathrm{i}) + 2 = 1 + 2\mathrm{i} + \mathrm{i} + 2\mathrm{i}^2 + 2 = 1 + 3\mathrm{i}$$

b) Triangles semblables — la méthode en trois temps. *Temps 1 : déterminer la similitude sur les deux premiers sommets.*

$$a = \frac{z'_A - z'_B}{z_A - z_B} = \frac{(3+\mathrm{i}) - (5+3\mathrm{i})}{1-3} = \frac{-2-2\mathrm{i}}{-2} = 1+\mathrm{i}\,; \quad b = z'_A - a z_A = (3+\mathrm{i}) - (1+\mathrm{i}) = 2$$

Temps 2 : vérifier le troisième sommet (obligatoire).

$(1+\mathrm{i})(1+2\mathrm{i}) + 2 = 1 + 2\mathrm{i} + \mathrm{i} - 2 + 2 = 1 + 3\mathrm{i} = z'_C$ ✓ — la similitude envoie C sur C'.

Temps 3 : conclure. La similitude directe $z' = (1+\mathrm{i})z + 2$ (avec $a = 1+\mathrm{i} \neq 0$) transforme ABC en $A'B'C'$: les triangles sont **semblables**, de rapport $k = \sqrt{2}$ et d'angle $\dfrac{\pi}{4}$.

c) Image du cercle. Centre image : $z_{O'} = (1+\mathrm{i}) \times 0 + 2 = 2$. Rayon image : $kR = \sqrt{2} \times 1 = \sqrt{2}$. L'image est le cercle de centre le point d'affixe 2 et de rayon $\sqrt{2}$. ✓

Question type BAC n°3 — composée, identification et décomposition

Énoncé. Soit $S_1 : z' = 2z$ et $S_2 : z'' = e^{\mathrm{i}\pi/3} z' + 1$. **a)** Montrer que $S_2 \circ S_1$ est une similitude directe et donner son écriture. **b)** Déterminer son rapport, son angle et son centre. **c)** Montrer qu'elle est la composée d'une rotation et d'une homothétie de même centre. **d)** Quelle est l'image du cercle de centre O et de rayon 1 ?

a) La composée. $z'' = e^{\mathrm{i}\pi/3}(2z) + 1 = 2\,e^{\mathrm{i}\pi/3}\,z + 1$. Or $2\,e^{\mathrm{i}\pi/3} = 2\left(\dfrac{1}{2} + \mathrm{i}\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right) = 1 + \mathrm{i}\sqrt{3}$.

Donc $S_2 \circ S_1 : z'' = (1+\mathrm{i}\sqrt{3})\,z + 1$, avec $a = 1+\mathrm{i}\sqrt{3} \neq 0$: c'est l'écriture complexe d'une **similitude directe**. ✓

b) Les éléments. $k = |1+\mathrm{i}\sqrt{3}| = \sqrt{1+3} = 2\,; \quad \theta = \arg(1+\mathrm{i}\sqrt{3}) = \dfrac{\pi}{3}$ *(cosinus $\frac{1}{2}$, sinus $\frac{\sqrt{3}}{2}$)*.

Centre : $\omega = \dfrac{1}{1-(1+\mathrm{i}\sqrt{3})} = \dfrac{1}{-\mathrm{i}\sqrt{3}}$. On multiplie par $\mathrm{i}\sqrt{3}$:

$$\omega = \frac{\mathrm{i}\sqrt{3}}{(-\mathrm{i}\sqrt{3})(\mathrm{i}\sqrt{3})} = \frac{\mathrm{i}\sqrt{3}}{3} = \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{3}}$$

Contrôle : $(1+\mathrm{i}\sqrt{3}) \times \dfrac{\mathrm{i}}{\sqrt{3}} + 1 = \dfrac{\mathrm{i}}{\sqrt{3}} + \mathrm{i}^2 + 1 = \dfrac{\mathrm{i}}{\sqrt{3}}$ ✓

c) La décomposition. On a $a = 2\,e^{\mathrm{i}\pi/3}$: rapport 2, angle $\frac{\pi}{3}$, centre Ω d'affixe $\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{3}}$. Donc, dans un ordre indifférent :

$$S_2 \circ S_1 = R\left(\Omega\,; \frac{\pi}{3}\right) \circ h(\Omega\,; 2) = h(\Omega\,; 2) \circ R\left(\Omega\,; \frac{\pi}{3}\right)$$

d) Image du cercle. Centre image : $z = (1+\mathrm{i}\sqrt{3}) \times 0 + 1 = 1$. Rayon image : $kR = 2 \times 1 = 2$. L'image est le cercle de centre le point d'affixe 1 et de rayon 2. ✓

ERREUR FRÉQUENTE — Les deux fautes qui coûtent le plus dans ces questions

(1) **Conclure « similitude directe » sans annoncer** $a \neq 0$: c'est la définition — une ligne, un point. (2) **Sauter la vérification du troisième sommet** dans la question « triangles semblables » : deux points déterminent la similitude, mais le passage au troisième sommet doit être *prouvé*, pas supposé. Dans la même veine : un centre donné sans le contrôle d'invariance, un angle sans vérification du quadrant — chaque contrôle sauté est un point perdu.

RÉFLEXE RÉDACTION — Le plan de rédaction d'une question BAC complète

Acte 1 (détermination) : « posons $z' = az + b$ » + système ou construction de a + substitution + contrôle. Acte 2 (identification) : $a \neq 0$ annoncé, nature par les trois tests, puis $k = |a|$, $\theta = \arg(a)$ (quadrant), $\omega = \frac{b}{1-a}$ (condition + contrôle), phrase de conclusion complète. Acte 3 (application) : images par la formule, cercle = centre image + rayon $\times k$, alignements par le quotient invariant. Cette architecture, répétée telle quelle, rassure le correcteur et ne laisse rien au hasard.

QUAND L'UTILISER ? — [

Signaux d'appel des questions type]

- « Déterminer l'écriture complexe de S » $\rightarrow$ question n°1 ;
- « Montrer que ABC et $A'B'C'$ sont semblables » $\rightarrow$ question n°2 (vérifier le 3e sommet) ;
- « Montrer que $S_2 \circ S_1$ est une similitude directe dont on précisera les éléments » $\rightarrow$ question n°3 ;
- « Quelle est l'image du cercle $\mathcal{C}$? » $\rightarrow$ deux lignes : centre image, rayon $\times k$.

9. Fiches méthodes de la partie 4

Quatre fiches à relire la veille de l'examen. Chacune : le problème, la recette, l'exemple type.

MÉTHODE — [

Fiche n°1 — Démontrer une conservation] **Problème :** alignement, milieu, cercle image, rapport de distances. **Recette :**

1. partir du calcul fondateur : $z'_M - z'_N = a\,(z_M - z_N)$;
2. alignement / rapports : former le quotient $\frac{z'_C - z'_A}{z'_B - z'_A}$ et simplifier par a ;
3. milieu : comparer $a\,\frac{z_M+z_N}{2} + b$ à $\frac{z'_M+z'_N}{2}$;
4. cercle : écrire $|z'_M - c'| = |a|\,|z_M - c| = kR$ (centre image + rayon multiplié).

Exemple : images 2, $2+2\mathrm{i}$, $2+4\mathrm{i}$: quotient $\frac{4\mathrm{i}}{2\mathrm{i}} = 2$ réel → alignés, rapport 2 conservé. ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°2 — Retrouver et contrôler le centre] **Problème :** centre de $z' = az + b$ (ou d'une composée). **Recette :**

1. vérifier $a \neq 1$ (sinon : translation, aucun point fixe si $b \neq 0$) ;
2. $\omega = \dfrac{b}{1-a}$, quotient simplifié au conjugué ;
3. contrôle d'invariance : $a\omega + b = \omega$;
4. si l'énoncé donne le centre : le vérifier par $\omega = \frac{z'_A - az_A}{1}$... ou plus vite $a = \frac{z'_A - \omega}{z_A - \omega}$ doit donner un a cohérent avec l'écriture.

Exemple : $z' = (2+\mathrm{i})z + 1 - 2\mathrm{i}$: $\omega = \frac{1-2\mathrm{i}}{-1-\mathrm{i}} = 0{,}5 + 1{,}5\mathrm{i}$, contrôle passé. ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°3 — Décomposer et composer] **Problème :** décomposer S, ou composer $S_2 \circ S_1$ et reconnaître. **Recette :**

1. décomposer : $k = |a|$, $\theta = \arg(a)$, $\omega = \frac{b}{1-a}$, puis $S = R(\Omega\,;\theta) \circ h(\Omega\,;k)$ (ordre indifférent, **même centre**) ;
2. composer : $a = a_2a_1$, $b = a_2b_1 + b_2$ (d'abord S_1, ensuite S_2) ;
3. nature de la composée : les trois tests sur a ; **translation si** $a_2a_1 = 1$;
4. contrôles : $k = k_1k_2$, $\theta = \theta_1 + \theta_2$; itération S^2 : rapport k^2, angle 2θ, même centre.

Exemple : $h(2\mathrm{i}\,;2)$ puis $h(2\mathrm{i}\,;3)$: $6z - 10\mathrm{i}$, centre $2\mathrm{i}$ — homothétie de rapport 6 de même centre. ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°4 — Déterminer S : l'arbre des données] **Problème :** trouver a et b selon les données. **Recette :**

1. deux couples → $a = \frac{z'_A - z'_B}{z_A - z_B}$, $b = z'_A - az_A$, contrôle sur B ;
2. k et θ + un couple → $a = k\,e^{\mathrm{i}\theta}$, puis $b = z'_A - az_A$;

3. centre + un couple $\to a = \frac{z'_A - \omega}{z_A - \omega}$, puis $b = z'_A - az_A$;
4. un seul couple $\to$ **insuffisant** : le dire, avec la famille $b = z'_A - az_A$ (a libre) ;
5. conclure toujours par « $a \neq 0$ » et, pour les triangles, la vérification du 3e sommet.

Exemple : $A(0) \to$ i, $B(2) \to 2 + 3$i : $a = 1 + $ i, $b =$ i, contrôle $2 + 3$i. ✓

ASTUCE — Le contrôle universel, version partie 4

Trois contrôles couvrent 90 % des fautes : (1) le centre est **invariant** ($a\omega + b = \omega$) ; (2) les rapports se **multiplient** et les angles s'**additionnent** dans une composée ($k = k_1 k_2$, $\theta = \theta_1 + \theta_2$) ; (3) dans une itération, la distance au centre suit la **puissance** k^n. Si un de ces trois feux est rouge, ton calcul est faux — refais-le avant d'avancer.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue sur ta copie

Chaque outil de cette partie a sa condition : $a \neq 0$ (écriture), $a \neq 1$ (centre), $A \neq B$ (quotient), $z_A \neq \omega$ (variante centre), même centre (décomposition), troisième sommet (triangles semblables). Une condition écrite vaut un point ; une condition oubliée coûte la question. Et termine chaque identification par la phrase complète : nature + centre + rapport + angle.

10. Exercices d'entraînement de la partie 4

10.1 QCM — teste tes réflexes (réponses en bas de section)

1. $h(\Omega\,;2)\circ h(\Omega\,;3)$ (même centre Ω) est : a) l'homothétie de centre Ω et de rapport 5 b) l'homothétie de centre Ω et de rapport 6 c) une translation d) la rotation de centre Ω et d'angle π
2. S a rapport $\frac{1}{2}$ et angle $\frac{\pi}{2}$. La similitude $S\circ S\circ S$ a : a) rapport $\frac{3}{2}$ et angle $\frac{3\pi}{2}$ b) rapport $\frac{1}{8}$ et angle $\frac{3\pi}{2}$ c) rapport $\frac{1}{6}$ et angle $\frac{\pi}{2}$ d) rapport $\frac{1}{8}$ et angle $\frac{\pi}{6}$
3. Si $a_2a_1=1$ et $a_2b_1+b_2\neq 0$, la composée $S_2\circ S_1$ est : a) l'identité b) une rotation c) une translation d) une homothétie
4. L'image du cercle de centre C et de rayon R par une similitude de rapport k est : a) le cercle de centre C et de rayon kR b) le cercle de centre C' (image de C) et de rayon kR c) une droite d) le cercle de centre C' et de rayon R
5. La formule $\omega=\frac{b}{1-a}$ s'applique : a) pour tout $a\neq 0$ b) seulement si $a\neq 1$ c) seulement si $k=1$ d) toujours
6. $z'=(2+2\mathrm{i})z$ est la composée : a) $R(O\,;\frac{\pi}{4})\circ h(O\,;2\sqrt{2})$ b) $R(O\,;\frac{\pi}{2})\circ h(O\,;2)$ c) $R(O\,;\pi)\circ h(O\,;2\sqrt{2})$ d) $R(O\,;\frac{\pi}{4})\circ h(O\,;2)$

10.2 Exercices d'application (du plus facile au plus corsé) — solutions détaillées

Exercice 1 — démontrer la conservation du milieu

Soit $S : z'=az+b$ une similitude directe, I le milieu de $[MN]$. Montrer que $S(I)$ est le milieu de $[M'N']$.

Solution. $z_I=\dfrac{z_M+z_N}{2}$, donc

$$z'_I=a\,z_I+b=a\,\frac{z_M+z_N}{2}+b=\frac{az_M+b}{2}+\frac{az_N+b}{2}=\frac{z'_M+z'_N}{2}$$

(la ligne du milieu utilise $b=\frac{b}{2}+\frac{b}{2}$). L'affixe de $S(I)$ est celle du milieu de $[M'N']$: la propriété est démontrée pour *toute* similitude directe. ■ *Contrôle numérique :* $S : z'=2\mathrm{i}z+1$, $M(0)$, $N(2)$: les deux calculs donnent $1+2\mathrm{i}$. ✓

Exercice 2 — image d'un cercle avec contrôle complet

Soit $S : z'=(1+\mathrm{i})z+2$ et le cercle $\mathcal{C}$ de centre le point d'affixe $1+\mathrm{i}$ et de rayon 3. Déterminer l'image de $\mathcal{C}$ et la vérifier sur un point.

Solution. Centre image : $z'_c=(1+\mathrm{i})(1+\mathrm{i})+2=2\mathrm{i}+2=2+2\mathrm{i}$. Rayon image : $kR=|1+\mathrm{i}|\times 3=3\sqrt{2}$. **Vérification sur un point.** Le point d'affixe $4+\mathrm{i}$ est sur $\mathcal{C}$: $|(4+\mathrm{i})-(1+\mathrm{i})|=3$. Son image : $z'=(1+\mathrm{i})(4+\mathrm{i})+2=4+\mathrm{i}+4\mathrm{i}+\mathrm{i}^2+2=5+5\mathrm{i}$. Distance au centre image : $|(5+5\mathrm{i})-(2+2\mathrm{i})|=|3+3\mathrm{i}|=3\sqrt{2}$ ✓ — c'est bien le rayon annoncé.

Exercice 3 — itérées d'une similitude, table complète

Soit $S : z'=\dfrac{1+\mathrm{i}}{2}\,z$ et M_0 d'affixe 4. Calculer M_1 à M_5, préciser k et θ, et décrire le comportement.

Solution. $k = \left|\dfrac{1+\mathrm{i}}{2}\right| = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ et $\theta = \dfrac{\pi}{4}$: à chaque étape, division par $\sqrt{2}$ des distances et rotation de 45° (sens direct).

$$z_1 = \frac{1+\mathrm{i}}{2}\times 4 = 2+2\mathrm{i}\,;\ z_2 = \frac{1+\mathrm{i}}{2}(2+2\mathrm{i}) = \frac{(1+\mathrm{i})^2\times 2}{2} = 2\mathrm{i}\,;$$
$$z_3 = \frac{1+\mathrm{i}}{2}\times 2\mathrm{i} = \mathrm{i}+\mathrm{i}^2 = -1+\mathrm{i}$$

$$z_4 = \frac{1+\mathrm{i}}{2}(-1+\mathrm{i}) = \frac{-1+\mathrm{i}-\mathrm{i}+\mathrm{i}^2}{2} = -1\,;\ z_5 = \frac{1+\mathrm{i}}{2}\times(-1) = -\frac{1+\mathrm{i}}{2}$$

Contrôles : $|z_n| = 4\times\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)^n$ donne $2\sqrt{2},\ 2,\ \sqrt{2},\ 1,\ \frac{\sqrt{2}}{2}$ — et on lit exactement ces modules ✓. Comme $k<1$, les points **rentrent** vers O en tournant de 45° à chaque étape : spirale rentrante.

Exercice 4 — variante rapport + angle + couple, éléments complets

S est la similitude directe de rapport 2 et d'angle π qui transforme $A\,(1)$ en $A'\,(-3)$. Déterminer son écriture, son centre, puis la décomposer.
Solution. $a = 2\,e^{\mathrm{i}\pi} = -2$. $b = z'_A - az_A = -3-(-2)\times 1 = -1$. Donc $S : z' = -2z-1$ ($a\neq 0$). **Centre :** $\omega = \dfrac{-1}{1-(-2)} = -\dfrac{1}{3}$. **Contrôle :** $-2\times\left(-\dfrac{1}{3}\right)-1 = \dfrac{2}{3}-1 = -\dfrac{1}{3}$ ✓**Décomposition :** $-2 = 2\,e^{\mathrm{i}\pi}$, donc $S = R(\Omega\,;\pi)\circ h(\Omega\,;2) = h(\Omega\,;2)\circ R(\Omega\,;\pi)$, avec Ω d'affixe $-\frac{1}{3}$: demi-tour puis doublement des distances (ou l'inverse).

Exercice 5 — composée généralisée avec contrôles

Soit $S_1 : z' = (1+\mathrm{i})z+1$ et $S_2 : z'' = 2z'-\mathrm{i}$. Déterminer $S_2\circ S_1$, sa nature complète, et son centre.
Solution. $a = a_2a_1 = 2(1+\mathrm{i}) = 2+2\mathrm{i}\,;\quad b = a_2b_1+b_2 = 2\times 1-\mathrm{i} = 2-\mathrm{i}$. Donc $S_2\circ S_1 : z'' = (2+2\mathrm{i})z+(2-\mathrm{i})$. **Nature :** $a\neq 1$, $|a| = 2\sqrt{2}\neq 1$, a non réel : similitude directe **générale**. **Rapport et angle :** $k = 2\sqrt{2}$, $\theta = \frac{\pi}{4}$. *Contrôles :* $k_1k_2 = \sqrt{2}\times 2 = 2\sqrt{2}$ ✓ ; $\theta_1+\theta_2 = \frac{\pi}{4}+0 = \frac{\pi}{4}$ ✓**Centre :** $\omega = \dfrac{2-\mathrm{i}}{1-(2+2\mathrm{i})} = \dfrac{2-\mathrm{i}}{-1-2\mathrm{i}}$. On multiplie par le conjugué $-1+2\mathrm{i}$:

$$\omega = \frac{(2-\mathrm{i})(-1+2\mathrm{i})}{5} = \frac{-2+4\mathrm{i}+\mathrm{i}-2\mathrm{i}^2}{5} = \frac{5\mathrm{i}}{5} = \mathrm{i}$$

Contrôle : $(2+2\mathrm{i})\times\mathrm{i}+2-\mathrm{i} = 2\mathrm{i}+2\mathrm{i}^2+2-\mathrm{i} = \mathrm{i}$ ✓

Exercice 6 — le plus corsé : identification complète + image de cercle

Soit $S : z' = (1-\mathrm{i})z+2\mathrm{i}$. **a)** Montrer que S est une similitude directe et donner nature, rapport, angle, centre. **b)** Calculer l'image du point d'affixe i. **c)** Quelle est l'image du cercle de centre le point d'affixe i et de rayon 1 ?
Solution a. $a = 1-\mathrm{i}\neq 0$: similitude directe. $|a| = \sqrt{2}\neq 1$, a non réel : **générale**. $k = \sqrt{2}$; $\theta = \arg(1-\mathrm{i}) = -\dfrac{\pi}{4}$ (quatrième quadrant). Centre : $\omega = \dfrac{2\mathrm{i}}{1-(1-\mathrm{i})} = \dfrac{2\mathrm{i}}{\mathrm{i}} = 2$. **Contrôle :** $(1-\mathrm{i})\times 2+2\mathrm{i} = 2$ ✓
Solution b. $z' = (1-\mathrm{i})\times\mathrm{i}+2\mathrm{i} = \mathrm{i}-\mathrm{i}^2+2\mathrm{i} = 1+3\mathrm{i}$.

Solution c. Le centre du cercle est le point d'affixe i ; son image est $1 + 3\text{i}$ (calcul b). Rayon image : $kR = \sqrt{2} \times 1 = \sqrt{2}$. L'image est le cercle de centre le point d'affixe $1 + 3\text{i}$ et de rayon $\sqrt{2}$. ✓

QCM : 1-b 2-b 3-c 4-b 5-b 6-a

11. Table de synthèse de la partie 4

Objet	Formule / règle	Où il est établi
Calcul fondateur	$z'_M - z'_N = a\,(z_M - z_N)$	section 2 (démonstration)
Distances	$M'N' = \lvert a\rvert \times MN$ pour tous M, N	section 2 (module)
Angles orientés	tout vecteur tourne de $\arg(a)$; $\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\right)$ conservé	section 2 (argument)
Alignement et rapports	$\frac{z'_C - z'_A}{z'_B - z'_A} = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ (le a se simplifie)	section 2 (quotient invariant)
Milieux	$z_{S(I)} = \frac{z'_M + z'_N}{2}$ si $z_I = \frac{z_M + z_N}{2}$	section 2 (affixes)
Cercles	$(C\,,R) \mapsto (C'\,,kR)$; bijectivité par l'antécédent	section 2 (démonstration)
Centre	$\omega = \frac{b}{1-a}$ si $a \neq 1$; unicité démontrée ; contrôle $a\omega + b = \omega$	section 3 (retraçage)
Décomposition canonique	$S = R(\Omega\,;\theta) \circ h(\Omega\,;k) = h(\Omega\,;k) \circ R(\Omega\,;\theta)$	section 4 (les deux ordres)
Composée générale	$a = a_2a_1$, $b = a_2b_1 + b_2$; $k = k_1k_2$, $\theta = \theta_1 + \theta_2$	section 5 (tableau)
Cas translation	$a_2a_1 = 1$ (et $b \neq 0$) : composée = translation d'affixe $a_2b_1 + b_2$	section 5 (piège)
Itérées	$z_n - \omega = a^n(z_0 - \omega)$; $\Omega M_n = k^n\,\Omega M_0$, direction $n\theta$	section 6 (récurrence)
Détermination	2 couples : système ; k, θ + couple : $a = ke^{\mathrm{i}\theta}$; centre + couple : forme réduite ; 1 couple : insuffisant	section 7 (arbre)
Type BAC	détermination → identification → application, contrôles à chaque acte	section 8

ASTUCE — La carte mentale de la partie 4

Tout part d'un calcul : $z'_M - z'_N = a(z_M - z_N)$. Il donne les **distances** ($\times\lvert a\rvert$), les **angles** ($+\arg a$), donc l'**alignement**, les **rapports**, les **cercles** et les **triangles semblables**. Posé en $z = \omega$, il donne le **centre** ; écrit $z' - \omega = a(z - \omega)$, il donne la **décomposition** ($k\,e^{\mathrm{i}\theta}$) et les **itérées** (a^n). Substitué dans lui-même, il donne la **composée** (a_2a_1, $a_2b_1 + b_2$). Et résolu en a, b à partir de deux points, il donne la **détermination**. Une seule équation, tout le chapitre.

ASTUCE — Et maintenant ?

Tu disposes du cours complet : définitions, propriétés démontrées, compositions, décompositions, itérations, déterminations et questions type BAC. La Partie 5 condense tout le chapitre en une fiche de synthèse unique — le dernier outil avant l'épreuve, à relire la veille du jour J.